

Frédéric **Andrian**

Ingénieur IA junior

(+33) 769875327 | fredericj.andrian@gmail.com | AndriantsehenoFrederic |
FredericAndriantseheno

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je viens de terminer mon stage de fin d'études à INRIA Bordeaux et suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé une application IA de bout en bout associant un agent multi-étapes, des services Python/FastAPI, un pipeline RAG, MongoDB et une interface React/Next.js. J'ai également conçu ses prompts et ses outils, évalué plusieurs LLM et contribué à un article scientifique. Je souhaite poursuivre le développement de solutions d'IA utiles et robustes.

Expériences professionnelles

INRIA — Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA — Mars 2026 – Septembre 2026

- Conception et développement en autonomie d'une application web de bout en bout intégrant un agent IA multi-étapes pour aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Construction de l'agent en Python sans framework d'orchestration, avec API OpenAI, prompts, appels d'outils et gestion de la mémoire et du contexte.
- Développement d'un pipeline RAG associant chunking, embeddings, recherche sémantique ChromaDB et persistance MongoDB.
- Développement du backend de l'application en Python/FastAPI, avec API REST documentées avec OpenAPI et stockage des documents et métadonnées dans MongoDB.
- Développement de l'interface React/Next.js connectée au backend pour interagir avec l'agent et ses outils, avec sélection des messages à inclure dans le contexte du modèle.
- Conteneurisation des composants avec Docker, versionnement sous Git et mise en place d'une CI/CD sur GitHub.
- Déploiement de LLM avec vLLM sur une infrastructure HPC avec GPU NVIDIA et utilisation de Slurm pour les expérimentations.
- Comparaison de modèles et de quantifications selon la qualité, la latence et le contexte, avec analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique.

Université Karunya — Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement — Juin 2025 – Sept. 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

Projet universitaire

Assistant Machine Learning pour joueurs de League of Legends

Python, Pandas, scikit-learn, Random Forest

- Collecte de données de parties via une API, nettoyage et préparation du jeu de données avec Pandas.
- Entraînement d'un modèle Random Forest avec scikit-learn pour assister les joueurs dans leurs décisions.
- Intégration des prédictions dans un agent Discord pour rendre les résultats accessibles aux utilisateurs.

Compétences

Développement	Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI
IA générative et agents	LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB
Data et Machine Learning	Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL
Évaluation de LLM	Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte
Génie logiciel et outils	Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC
Langues	Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitique, Bordeaux INP) — Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives — 2023 – 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.